



PROGRAMACIÓN iii

Diffy merge



Bien, realizada la práctica de crear archivos exclusivos en una rama, veremos un par de comandos fundamentales que nos ayudarán a gestionar estas líneas de tiempo. Como sabrán, cada rama puede tener versiones o archivos totalmente diferentes.

Para administrar esto usaremos dos herramientas:

- *git diff*: Nos permite “ver” las diferencias exactas entre dos ramas antes de hacer cualquier cambio.
- *git merge*: Nos permite “fusionar” o unir el contenido de una rama secundaria hacia nuestra rama principal, unificando el trabajo.



Diffy merge



Esto es vital cuando, por ejemplo, desarrollamos una nueva funcionalidad en una rama aislada y, una vez que comprobamos que funciona perfectamente, queremos incorporarla a nuestra rama oficial *master* o *main*.

1. Continuando con los ejercicios desarrollados en clase, ubiquémonos dentro de nuestro repositorio en la consola de *Git Bash* y asegurémonos de estar en la rama *primera_rama*; si no lo están, ejecuten:
git checkout primera_rama.



Diffy merge

2. Si queremos comparar las diferencias que existen entre la rama principal y la nuestra, la sintaxis es:
git diff rama_base rama_a_comparar

En nuestra práctica, escribiremos:

git diff master primera_rama

La consola nos mostrará que, en comparación con *master*, a la *primera_rama* se le han sumado los archivos *texto_1.txt* y *texto_2.txt*.

Diffy merge



2. ¿Qué pasa si invertimos el orden? Realicemos la prueba colocando:

```
git diff primera_rama master
```

La lectura lógica que hace Git es que si comparo lo que tengo en *primera_rama* con lo que hay en *master*, a *master* le faltan esos dos archivos de texto.



Diffy merge



Ahora, ¿cómo unificamos nuestro trabajo?
Mediante el comando *merge*.

- La regla más importante de la fusión en Git es que siempre deben estar ubicados en la rama que va a RECIBIR los cambios.



Diffy merge

3. Para demostrar por qué esto es importante, intentemos hacer la fusión estando parados en el lugar equivocado. Mientras seguimos en *primera_rama*, ejecutemos:

git merge master

- ¿Qué sucedió? Git nos dirá "Ya está al día". ¿Por qué, si sabemos que a *master* le faltan archivos? Porque le estamos diciendo a Git que traiga los cambios de *master* hacia *primera_rama*, y nuestra rama actual ya tiene todo lo de *master* y más.

Diffy merge



3. Para implementar los cambios de nuestra rama secundaria hacia la principal, primero debemos “viajar” a la rama receptora:

git checkout master

4. Una vez ubicados en la rama principal, ejecutamos la orden de traer y fusionar los datos de nuestra rama secundaria:

git merge primera_rama

Git tomará todos los archivos nuevos y los integrará permanentemente a *master* . En la terminal verán un mensaje que dice “Fast-forward” (Avance rápido), lo que significa que la fusión fue un éxito sin conflictos.



Diffy merge



5. Para visualizar el éxito de esta operación, naveguen entre ambas ramas utilizando `git checkout primera_rama` y `git checkout master`.

Si abren la carpeta de su proyecto, verán que los dos archivos de texto ahora aparecen siempre, sin importar en qué rama se encuentren. Por lo tanto el trabajo ha sido unificado.





**Instituto Superior
Del Milagro**
NIVEL SUPERIOR TERCARIO Nº 8207